

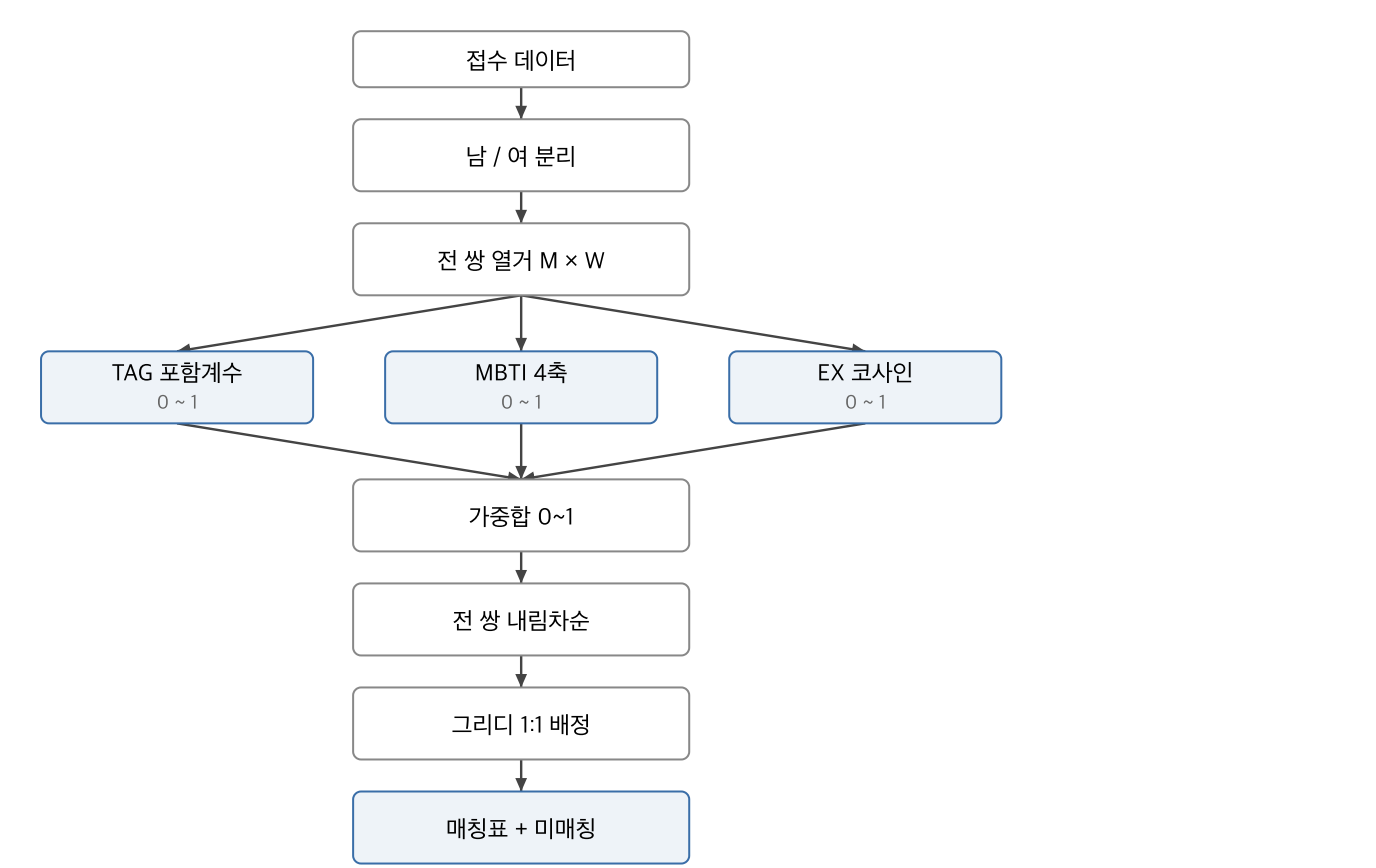
# QRious 최종 매칭 산출

사전 접수 마감 후 한 번 도는 배치. 남·여 전 쌍에 세 점수를 매기고, 그리디로 겹치지 않는 1:1 짝을 고른다.

최종 식 (기본 가중치 1 : 6 : 3)

EX가 있으면  $final = 0.10 \cdot MBTI + 0.60 \cdot TAG + 0.30 \cdot EX$ . 세 항 모두 0~1. EX가 완전 결측이면 그 항을 빼고  $0.10/0.70 \cdot MBTI + 0.60/0.70 \cdot TAG$ .

## 전체 흐름



## 1. 입력과 쌍 생성

성별로 두 그룹을 나눈 뒤 가능한 모든 (남, 여) 쌍을 만든다. 기존 그룹은 두지 않는다. 남 50 · 여 40이면 쌍은 항상 2,000개다.

|                                 |                                          |                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>have / want</b><br>필수 키워드 집합 | <b>MBTI 4글자</b><br>E/I · N/S · T/F · J/P | <b>ex_have / ex_want</b><br>선택 자유 텍스트 |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|

## 2. 쌍마다 세 점수

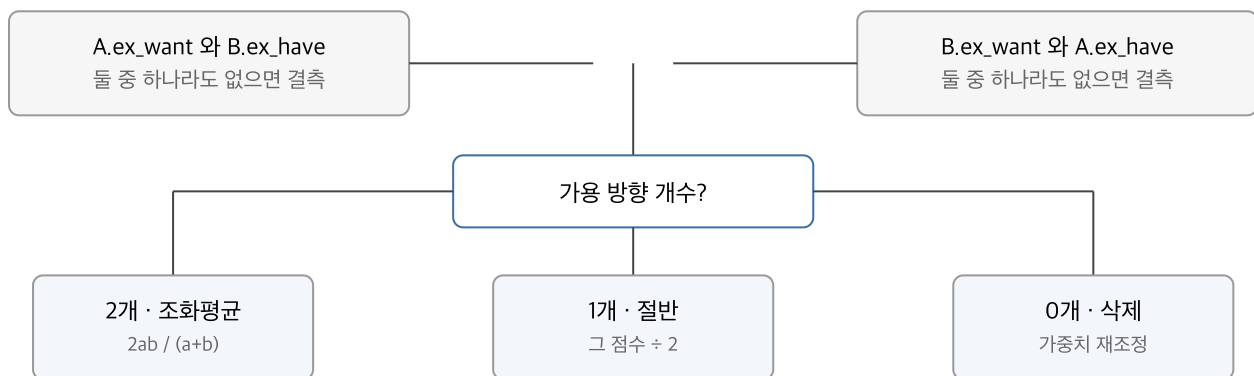
각 점수는 0~1로 맞춘 뒤 가중 합한다. 방향이 두 개인 점수는 조화평균으로 합친다. 한쪽만 높으면 전체가 내려간다.

기본 가중치 1 : 6 : 3 · MBTI 10% · TAG 60% · EX 30% · 대안은 2:5:3

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAG</b> 60%<br>키워드 포함계수. 상대의 여분 매력은 분모에 넣지 않는다.<br>$a =  A.want \cap B.have  /  A.want $ $b =  B.want \cap A.have  /  B.want $ $TAG = 2ab / (a + b)$ a = b = 0 이면 0. 범위 0~1, 정규화 없음. | <b>MBTI</b> 10%<br>축마다 0 또는 1. 합을 4로 나눈다.<br>E/I 다르면 1<br>N/S 같으면 1<br>T/F 같으면 1<br>J/P 다르면 1<br>$MBTI = (0 \sim 4) / 4$ | <b>EX</b> 30%<br>이상형 문장과 매력 문장만 비교한다. 자기소 개끼리 비교하지 않는다.<br>$a = \cos(A.ex\_want, B.ex\_have)$ $b = \cos(B.ex\_want, A.ex\_have)$ <b>둘 다 있으면 EX = 2ab / (a + b)</b><br>코사인인 0 미만은 0으로 자른 뒤 조화평균에 넣는다. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. EX 빈칸

선택 필드이므로 빈칸은 0점이 아니다. 한 방향을 쓰려면 그 방향의 두 칸이 모두 있어야 한다. 빈 문자열은 임베딩하지 않는다.



| 가용 방향        | EX 점수               | 최종 합산                       |
|--------------|---------------------|-----------------------------|
| A→B, B→A 둘 다 | $H = 2ab / (a + b)$ | $0.10 M + 0.60 T + 0.30 EX$ |
| 한 방향만        | 그 코사인 ÷ 2           | $0.10 M + 0.60 T + 0.30 EX$ |
| 둘 다 결측       | EX 항 삭제             | $0.143 M + 0.857 T$         |

한 방향만 있을 때 ÷2 하면, 가중치 0.30을 유지해도 기여 상한은 0.15로 줄어 양방향 조화평균과 균형이 맞는다. 둘 다 없으면 0을 넣지 않고 가중치를 다시 나눈다.

### 4. 1:1 배정

전 쌍을 한 테이블에 모아 순위만 매기면 같은 사람이 여러 번 뽑힌다. 점수로 정렬한 뒤, 뽑힌 두 사람을 포함하는 나머지 쌍을 지운다.

| 순서 | 동작                             |
|----|--------------------------------|
| 1  | 모든 쌍을 final 내림차순으로 정렬한다.       |
| 2  | 가장 높은 쌍 (A, B)를 확정 짝으로 넣는다.    |
| 3  | A 또는 B가 들어 있는 나머지 쌍을 목록에서 지운다. |
| 4  | 목록이 빌 때까지 2~3을 반복한다.           |
| 5  | 짝이 없는 사람(인원 불균형)은 미매칭으로 남긴다.   |

총합에 넘기는 산출물은 전체 1~N위가 아니라 확정 짝, 각 짝의 점수와 이유, 미매칭 명단이다. 이유는 TAG 교집합 키워드를 그대로 적으면 된다.

### 5. 수치 예시

A = ENFP, want = 귀여운·다정한·유머러스한, have = 활발한·다정한. B = INFJ, want = 활발한·다정한, have = 귀여운·다정한·단아한. EX는 둘 다 비어 있다고 가정.

|                                                                                  |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A · ENFP</b><br>want 귀여운, 다정한, 유머러스한<br>have 활발한, 다정한<br>ex_have / ex_want 없음 | <b>B · INFJ</b><br>want 활발한, 다정한<br>have 귀여운, 다정한, 단아한<br>ex_have / ex_want 없음 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| 항           | 계산                                   | 값     |
|-------------|--------------------------------------|-------|
| a A→B       | 귀여운, 다정한  / 3                        | 0.667 |
| b B→A       | 활발한, 다정한  / 2                        | 1.000 |
| TAG         | 2ab / (a+b)                          | 0.800 |
| MBTI        | E/I 다름, N/S 같음, T/F 같음, J/P 다름 → 4/4 | 1.000 |
| EX          | 양쪽 빈칸 → 결측, 항 삭제                     | —     |
| final 1:6:3 | 0.143·1 + 0.857·0.800                | 0.829 |
| final 2:5:3 | 0.286·1 + 0.714·0.800                | 0.857 |